

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Gold wire, 14kt, yellow  
Cat No. : 40329  
Регистрационный номер REACH -

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

## Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки

Не требуется.

EUN210 - Лист данных о безопасности доступен по запросу

## 2.3. Прочие опасности

Токсичность по отношению к почвенным организмам

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Gold      | 7440-57-5 | EEC No. 231-165-9 | 58.5            | -                                                    |
| Медь      | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | 33.1            | -                                                    |
| Цинк      | 7440-66-6 | EEC No. 231-175-3 | 5.3             | -                                                    |
| Серебро   | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 3.1             | -                                                    |

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

#### **Попадание в глаза**

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

#### **Попадание на кожу**

Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### **При отравлении пероральным путем**

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

#### **При отравлении ингаляционным путем**

Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**  
сертифицированные огнетушители класса D.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**  
Вода может быть неэффективной.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

**Опасные продукты сгорания**  
Gold oxide, Окиси меди, Zinc oxide, Silver oxides.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли. Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли. Собрать и перенести контейнер, промаркированный соответствующим образом.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

## 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом месте. Держать подальше от кислот.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз                | Соединенное Королевство                                                                                                                    | Франция                                                                                                                          | Бельгия                                                              | Испания                                        |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Медь      |                                 | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                      | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                    | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |

| Компонент | Италия                                                     | Германия                                                                                                                                                       | Португалия                                                             | Нидерланды                        | Финляндия                              |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Медь      |                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Цинк      |                                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |                                                                        |                                   |                                        |
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8                                                               | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

|  |  |                                       |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m³ |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|

| Компонент | Австрия                                                                                                                      | Дания                                                                                                        | Швейцария                                              | Польша                      | Норвегия                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Медь      | MAK-KZGW: 4 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m³ 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m³ 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m³ 8 godzinach  | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 3 mg/m³ 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated fume |
| Серебро   | MAK-KZGW: 0.1 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m³                                         | TWA: 0.01 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15 minutter                                                      | STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated metal dust and fume                                                              |

| Компонент | Болгария       | Хорватия                                                                                                              | Ирландия                                                                                                                | Кипр           | Чешская Республика                                                                                                   |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Медь      | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA-GVI: 0.2 mg/m³ 8 satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m³ 8 satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m³ 15 minutama. dust Cu | TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr. Cu fume<br>TWA: 1 mg/m³ 8 hr. Cu dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m³ 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m³ 15 min |                | TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m³ dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m³ fume |
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima.                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr. Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min                                                              | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m³                                      |

| Компонент | Эстония                                                                           | Gibraltar | Греция                                          | Венгрия                                                                                         | Исландия                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Медь      | TWA: 1 mg/m³ 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m³ 8 tundides. respirable dust |           | STEL: 2 mg/m³<br>TWA: 0.2 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | STEL: 0.2 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK<br>TWA: 0.01 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 1.0 mg/m³ 8 klukkustundum. total dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m³ total dust dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m³ Cu respirable dust, fume |
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides.                                                        |           | TWA: 0.1 mg/m³                                  | TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK                                                                     | TWA: 0.01 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m³ dust and powder                                                                                                                             |

| Компонент | Латвия                          | Литва                                                                           | Люксембург               | Мальта         | Румыния                                                                        |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Медь      | STEL: 1 mg/m³<br>TWA: 0.5 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m³ respirable fraction IPRD |                          |                | TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m³ 15 minute<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15 minute |
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m³                  | TWA: 0.1 mg/m³ IPRD Ag                                                          | TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore                                                           |

| Компонент | Россия                              | Словацкая Республика                                                  | Словения                                                                           | Швеция                        | Турция                                          |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Медь      | TWA: 0.5 mg/m³ 1234<br>MAC: 1 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m³ respirable fraction |                                                                                    | TLV: 0.01 mg/m³ 8 timmar. NGV |                                                 |
| Цинк      |                                     | TWA: 0.1 mg/m³ respirable fraction<br>TWA: 2 mg/m³ inhalable fraction |                                                                                    |                               |                                                 |
| Серебро   | MAC: 1 mg/m³                        | TWA: 0.1 mg/m³                                                        | TWA: 0.01 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15 minutah inhalable | TLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar. NGV  | TWA: 0.1 mg/m³ 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m³ 8 saat |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

|  |  |  |          |  |  |
|--|--|--|----------|--|--|
|  |  |  | fraction |  |  |
|--|--|--|----------|--|--|

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                  | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Медь<br>7440-50-8 ( 33.1 ) |                                    | DNEL = 273mg/kg<br>bw/day           |                                             | DNEL = 137mg/kg<br>bw/day                    |
| Цинк<br>7440-66-6 ( 5.3 )  |                                    |                                     |                                             | DNEL = 83mg/kg<br>bw/day                     |

| Component                    | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Цинк<br>7440-66-6 ( 5.3 )    |                                      |                                          |                                               | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>                      |
| Серебро<br>7440-22-4 ( 3.1 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>                    |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                    | пресная вода    | Свежая вода<br>осадков               | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Медь<br>7440-50-8 ( 33.1 )   | PNEC = 7.8µg/L  | PNEC = 87mg/kg<br>sediment dw        |                     | PNEC = 230µg/L                             | PNEC = 65mg/kg<br>soil dw     |
| Цинк<br>7440-66-6 ( 5.3 )    | PNEC = 20.6µg/L | PNEC =<br>235.6mg/kg<br>sediment dw  |                     | PNEC = 100µg/L                             | PNEC =<br>106.8mg/kg soil dw  |
| Серебро<br>7440-22-4 ( 3.1 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                     | PNEC = 0.025mg/L                           | PNEC = 1.41mg/kg<br>soil dw   |

| Component                    | Морская вода    | Морская вода<br>осадков              | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Медь<br>7440-50-8 ( 33.1 )   | PNEC = 5.2µg/L  | PNEC = 676mg/kg<br>sediment dw       |                             |                 |        |
| Цинк<br>7440-66-6 ( 5.3 )    | PNEC = 6.1µg/L  | PNEC = 121mg/kg<br>sediment dw       |                             |                 |        |
| Серебро<br>7440-22-4 ( 3.1 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellowДата редакции 02-фев-2024

Технические средства контроля  
Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Средства индивидуальной защиты персонала                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Защита глаз                                             | Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)                                                                                                                                                                        |                                               |
| Защита рук                                              | Специальные средства защиты не требуются                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| материала перчаток                                      | Прорыв время                                                                                                                                                                                                                                     | Толщина перчаток                              |
| Одноразовые перчатки                                    | Смотрите рекомендациями производителя                                                                                                                                                                                                            | -                                             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | стандарт ЕС EN 374                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Перчатка комментарии (минимальные требования) |
| Защита тела и кожи                                      | Одежда с длинным рукавом.                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Защита органов дыхания                                  | Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.                                                                                                                                                                                   |                                               |
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br>Рекомендуемый тип фильтра: частицы фильтрации                      |                                               |
| Мелкие / Лаборатория использования                      | Обеспечьте достаточную вентиляцию                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Меры по защите окружающей среды                         | Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. |                                               |

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                           |                        |                                |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                      | Твердое вещество       |                                |
| Внешний вид                               | Желтый                 |                                |
| Запах                                     | Информация отсутствует |                                |
| Порог восприятия запаха                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                    | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)                      | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)           | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости                      | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                       | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения             | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                        | Неприменимо            |                                |
| Вязкость                                  | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                      | Информация отсутствует |                                |
| Растворимость в других растворителях      | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октано/вода) |                        |                                |
| Давление пара                             | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                  | Данные отсутствуют     |                                |
| Насыпная плотность                        | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность пара                            | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                     | Данные отсутствуют     |                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

## 9.2. Прочая информация

Скорость испарения Неприменимо - Твердое вещество

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Информация отсутствует.  
Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

. Кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Gold oxide. Окиси меди. Zinc oxide. Silver oxides.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент | LD50 перорально           | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании            |
|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Медь      | -                         | -                         | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Цинк      | LD50 = 630 mg/kg ( Rat )  | -                         | -                            |
| Серебро   | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный

Данные отсутствуют



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кожа                                                          | Данные отсутствуют                                                                                         |
| (e) мутагенность зародышевых клеток;                          | Данные отсутствуют                                                                                         |
| (F) канцерогенность;                                          | Данные отсутствуют<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                               | Данные отсутствуют                                                                                         |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                         | Данные отсутствуют                                                                                         |
| (I) STOT-многократном воздействии;                            | Данные отсутствуют                                                                                         |
| Органы-мишени                                                 | Информация отсутствует.                                                                                    |
| (j) стремление опасности;                                     | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                            |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные | Информация отсутствует.                                                                                    |

11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность  
Проявления экотоксичности

Содержит вещество, которое.. Очень токсично водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

| Компонент | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | водяная блоха                                 | Пресноводные водоросли                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Медь      | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                |
| Цинк    | LC50: = 0.41 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Серебро | 0.064 mg/L LC50 96 h 0.0062 mg/L LC50 96 h 0.00155 - 0.00293 mg/L LC50 96 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00024 mg/L EC50 = 48 h                             |                                                                                                                                                |

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка. Может сохраняться. Не относится к неорганическим веществам. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

**Стойкость разлагаемость**

**Деградация в очистные сооружения**

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** I?iaoeo eiaaoa aunieee iioaioeae e aeieioaio?aoee

**12.4. Мобильность в почве** Информация отсутствует

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

**12.7. Другие побочные эффекты** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых стойких органических загрязнителей

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

**13.1. Методы удаления**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы. |
| Загрязненная упаковка                                    | Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.                                                                                                                                                                            |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                                       |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

ADR Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

IATA Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

## данного вещества или смеси

### Международные реестры

Китай, X = перечисленных, Австралия, U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Австралия (AICS), Korea (KECL), Китай (IECSC), Япон (ENCS), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Gold      | 7440-57-5 | 231-165-9 | -      | -   | X     | X    | KE-18083 | X    | -    |
| Медь      | 7440-50-8 | 231-159-6 | -      | -   | X     | X    | KE-08896 | X    | -    |
| Цинк      | 7440-66-6 | 231-175-3 | -      | -   | X     | X    | KE-35518 | X    | -    |
| Серебро   | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -    |

| Компонент | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Gold      | 7440-57-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Медь      | 7440-50-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Цинк      | 7440-66-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Серебро   | 7440-22-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен ' ' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gold      | 7440-57-5 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |
| Медь      | 7440-50-8 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |
| Цинк      | 7440-66-6 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |
| Серебро   | 7440-22-4 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gold      | 7440-57-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Медь      | 7440-50-8 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Цинк      | 7440-66-6 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Серебро   | 7440-22-4 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                             |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gold      | nwg                                |                                                       |
| Медь      | WGK2                               | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Цинк      | nwg                                |                                                       |
| Серебро   | nwg                                |                                                       |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Цинк      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61 |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Медь<br>7440-50-8 ( 33.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Цинк<br>7440-66-6 ( 5.3 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Gold wire, 14kt, yellow

Дата редакции 02-фев-2024

промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

**Физические опасности** На основании результатов испытаний

**Опасности для здоровья** Метод расчета

**Опасности для окружающей среды** Метод расчета

**Рекомендации по обучению**

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

**Подготовил(-а)** Health, Safety and Environmental Department

**Дата редакции** 02-фев-2024

**Сводная информация по изменениям** Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**